APCS 程式設計系列 · U02 · 實作初級 · C++版

# 條件判斷 練習題

if / else if / else · 比較與邏輯運算 · 短路求值 · 真與假 · 經典判斷題型

**看這個單元的講解影片（YouTube）**
【APCS C++】U02 條件判斷｜if else、邏輯運算、短路求值｜6 分鐘重點講解
還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/6StkKFrrcM4

班級：＿＿＿＿＿ 座號：＿＿＿＿ 姓名：＿＿＿＿＿＿＿ 得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 11 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。本卷依 APCS「C 題本」出題（printf 是 C 的輸出寫法，C++ 也能用）。

## Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

**1.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int s = 95;
if (s >= 60) printf("D");
else if (s >= 90) printf("A");
else printf("F");
```

(A) A (B) D (C) AD (D) F

**2.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int x = 15;
if (0 <= x < 10) printf("in");
else printf("out");
```

(A) in (B) out (C) 編譯錯誤 (D) 沒有輸出

**3.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 0;
if (a = 5) printf("%d yes", a);
else printf("%d no", a);
```

(A) 0 no (B) 0 yes (C) 5 no (D) 5 yes

**4.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int x = -1;
if (x) printf("T");
else printf("F");
```

(A) T (B) F (C) -1 (D) 編譯錯誤

**5.** 下列程式片段執行後，b 的值為何？

```c
int a = 0, b = 0;
if (a != 0 && 10 / a > 1) b = 1;
else b = 2;
printf("%d", b);
```

(A) 1 (B) 0

(C) 執行時發生除以 0 的錯誤 (D) 2

**6.** 下列哪一個年份是閏年？

(A) 1900 (B) 2100 (C) 2000 (D) 2023

**7.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 5, b = 3;
if (a > 10)
    if (b > 1) printf("X");
else printf("Y");
printf("Z");
```

(A) YZ (B) Z (C) XZ (D) XYZ

**8.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int k = 2;
switch (k) {
    case 1: printf("a");
    case 2: printf("b");
    case 3: printf("c"); break;
    default: printf("d");
}
```

(A) b (B) bc (C) bcd (D) abc

**9.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 4, b = 9, c = 7;
int m = a;
if (b > m) m = b;
if (c > m) m = c;
printf("%d", m);
```

(A) 4 (B) 7 (C) 9 (D) 20

**10.** 下列程式片段執行後，s 的值為何？

```c
int x = 85, s = 0;
if (x >= 60) s += 1;
if (x >= 80) s += 2;
if (x >= 90) s += 4;
printf("%d", s);
```

(A) 1 (B) 2 (C) 7 (D) 3

**11.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
int a = 3, b = 5, c = 0;
printf("%d", !(a > b) && c);
```

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 5

# Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除...）。

### 【初級】實作 1 成績等第

輸入一個 0～100 的整數分數，90 以上輸出 A、80～89 輸出 B、70～79 輸出 C、60～69 輸出 D，未滿 60 輸出 F。

**輸入說明** 一個整數 s（$0 \leqq s \leqq 100$）。
**輸出說明** 一個大寫英文字母。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 85 | B |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 59 | F |

### 【初級】實作 2 閏年判斷

西元年 y 若「是 4 的倍數但不是 100 的倍數」或「是 400 的倍數」，就是閏年，輸出 Leap；否則輸出 Common。

**輸入說明** 一個整數 y（$1 \leqq y \leqq 10^9$）。
**輸出說明** Leap 或 Common。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 2024 | Leap |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1900 | Common |

## 【初級】實作 3 三角形判斷

給三根木棍的長度，判斷能不能圍成三角形。不能就輸出 No；可以的話，再判斷是直角（Right）、銳角（Acute）還是鈍角（Obtuse）三角形。
提示：把三邊由小到大排成 $a \leqq b \leqq c$。$a + b > c$ 才能圍成三角形；比較 $a^2 + b^2$ 和 $c^2$ 可判斷角的種類。

**輸入說明** 一行三個正整數（每個 $\leqq 10^9$），順序不一定由小到大。
**輸出說明** No、Right、Acute、Obtuse 其中一個。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 3 4 5 | Right |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1 2 3 | No |

## 【初級】實作 4 停車費

某停車場的收費規則：停車 30 分鐘以內免費；超過 30 分鐘的部分，每 30 分鐘收 20 元，未滿 30 分鐘也以 30 分鐘計。但一天最多只收 300 元。給停車分鐘數 T，請算出停車費。

**輸入說明** 一個整數 T（$0 \leqq T \leqq 1440$）。
**輸出說明** 一個整數，停車費（元）。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 30 | 0 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 95 | 60 |

## 【初級】實作 5 區間重疊

數線上有兩個區間 [a, b] 和 [c, d]，請輸出它們重疊部分的長度。如果沒有重疊（或只碰到一個點），輸出 0。

**輸入說明** 一行四個整數 a b c d（$-10^9 \leqq a \leqq b \leqq 10^9$，$-10^9 \leqq c \leqq d \leqq 10^9$）。
**輸出說明** 一個整數，重疊長度。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1 5 3 8 | 2 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1 2 5 6 | 0 |

**覺得有幫助？幫老師一個忙**

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）